

Estrategias de crecimiento para bacterias en distintos entornos nutricionales. Dinámica poblacional

Laura Brilha y María Dolores Férez
Facultad de Ciencias, Universidad de Granada
(Física de los Sistemas Complejos)
(Dated: June 6, 2026)

El estudio de la dinámica de poblaciones de bacterias y sus patrones de crecimiento son esenciales para la comprensión de la evolución de la vida y también en sectores como el farmacéutico. En este trabajo se estudia un modelo simplificado de reparto de recursos para bacterias tipo *E. coli*, conocido como *Resource Allocation Model* (RAM). Se considera que la bacteria actúa en un régimen óptimo si hay un buen balance entre tasa de crecimiento y la capacidad de adaptación a cambios del medio. Con una función reguladora $f(x)$ que garantiza la existencia y estabilidad de un punto fijo del sistema se ha desarrollado un estudio de la respuesta del sistema ante cambios bruscos (upshifts) o suaves de la calidad nutricional del medio nutricional descrito por β mediante simulaciones por ordenador. Asimismo se comparan distintas estrategias, mostrando que existe un compromiso entre maximizar la tasa de crecimiento y mantener capacidad de adaptación frente a perturbaciones ambientales mediante la plasticidad en la tasa ribosomal R . Finalmente, se implementa una dinámica de competición poblacional mediante un modelo logístico, mostrando que la estrategia subsaturada ofrece el mejor compromiso entre crecimiento transitorio y capacidad de adaptación dentro del rango de parámetros estudiado.

Structure: Introducción al modelo RAM - Estrategias de crecimiento - Dinámica del estado estacionario - Cambio de medio nutricional - Compromiso - Dinámica de poblaciones - Conclusiones

I. INTRODUCCIÓN AL MODELO RAM:

A. Motivación

En un entorno con recursos limitados, una bacteria no puede destinar simultáneamente todos sus recursos a la importación de nutrientes y al crecimiento. Esto plantea una pregunta central: *¿qué reparto de recursos maximiza la tasa de crecimiento y bajo qué condiciones dicha estrategia sigue siendo ventajosa?*

El estudio de esta cuestión resulta relevante porque conecta la dinámica celular con problemas más generales de evolución, competición y adaptación de poblaciones. En particular, las bacterias constituyen un sistema idóneo para este tipo de estudio: permiten observar colectividades de muchos individuos en espacios reducidos, presentan tiempos generacionales cortos y pueden mostrar adaptación genética o fisiológica ante cambios del medio. Desde el punto de vista biológico, controlar la dinámica de crecimiento bacteriano es importante en medicina, biotecnología y ecología. Por ejemplo, permite comprender cómo una comunidad bacteriana responde a un antibiótico, a un cambio nutricional o a una competición con otras cepas. En este trabajo se centra en un modelo matemático reducido, el *Resource Allocation Model* (RAM), que describe el reparto interno de recursos entre dos sectores funcionales principales: el sector catabólico y el sector ribosomal. [4], [3]

Enfocar el estudio de estas dinámicas en medios con variaciones es importante ya que la dinámica bacteriana se ve influenciada por parámetros físicos, siendo muy sensible a pequeños cambios de temperatura, presión o nivel de oxígeno.

B. Modelo de asignación de recursos RAM

El *Resource Allocation Model* simplifica el metabolismo bacteriano dividiendo los recursos proteicos en dos sectores principales:

- **Sector catabólico C :** asociado a la producción de enzimas transportadoras y a la absorción de nutrientes.
- **Sector ribosomal R :** asociado a la síntesis de biomasa, al crecimiento celular y a la duplicación de la bacteria.

Como aproximación, debido a la simplificación del modelo y limitación en el tamaño y capacidad de síntesis de la unidad bacteriana, se supone que la fracción total de recursos proteicos está normalizada, de modo que $R + C = 1$. Por tanto, una mayor inversión en ribosomas implica necesariamente una menor inversión en maquinaria catabólica, y viceversa. [3] [4]

La actividad ribosomal y la importación de nutrientes se modelan mediante funciones de tipo Michaelis–Menten (MM):

$$g(x) = \frac{x}{k_2 + x}, \quad h(x) = \frac{k_1}{k_1 + x}. \quad (1)$$

La función $g(x)$ es creciente y describe la actividad ribosomal. Si el carbono interno es bajo, los ribosomas no pueden trabajar a pleno rendimiento; si x aumenta, la actividad ribosomal crece y tiende a saturarse. Por otro lado, $h(x)$ es decreciente y representa la inhibición de la importación: cuando ya hay mucho carbono interno, la

célula reduce la incorporación de más nutrientes. Los parámetros k_1 y k_2 son constantes de media saturación. En la figura (1) se muestra el esquema y descripción de las variables del sistema.

Biológicamente, que la bacteria alcance un estado estacionario estable tiene tres ventajas fundamentales. En primer lugar, evita acumulaciones excesivas de carbono interno, que pueden resultar tóxicas para el organismo debido a procesos osmóticos de la membrana. En segundo lugar, proporciona robustez frente a pequeñas perturbaciones ambientales, ya que el sistema tiende a regresar al estado estacionario. En tercer lugar, permite formular una noción clara de optimalidad: si la bacteria converge a un punto fijo, se pueden comparar distintos puntos fijos y decidir cuál maximiza la tasa de crecimiento. La función $f(x)$ es la función de regulación: determina cuál es la fracción ribosomal objetivo en función del carbono interno disponible. En el Apéndice A se detalla la justificación de la expresión de $f(x)$ que garantiza la existencia y la estabilidad de un punto fijo del sistema dinámico que además maximiza la tasa de crecimiento para cualquier valor del entorno nutricional β , definiendo así la condición de *optimalidad robusta*, aplicada en todos los estudios sucesivos de este informe.

$$f(x) = \frac{1}{1 - \frac{g'(x)}{g(x)} \cdot \frac{h(x)}{h'(x)}} \quad (2)$$

Por otro lado, se considerará como **óptimo** un régimen en el que la bacteria crezca a una velocidad competente y razonable mientras que al mismo tiempo no requiera una alta variación de la tasa ribosomal para poder responder a cambios en el medio, puesto que este reajuste a nivel biológico consiste en la producción de nuevos ribosomas y es un proceso que requiere más tiempo, pudiendo ser perjudicial en medios que cambian con frecuencia como ocurre en la naturaleza.

II. ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO:

Considerando la expresión de optimalidad robusta (2) y las funciones de MM, la tasa de crecimiento se expresa como sigue, tras un cambio de variable:

$$\tilde{\mu}_{opt} = \frac{x^2}{x^2 + 2k_2x + k_1k_2} \implies \tilde{\mu}_{opt} = \frac{y^2}{y^2 + 2ky + k} \quad (3)$$

Se introduce el concepto de fracción de saturación ribosomal $k = \frac{k_2}{k_1}$. Imponiendo condiciones sobre el valor de la tasa de crecimiento normalizada se distinguen distintos regímenes metabólicos que dan lugar a las siguientes estrategias en función del parámetro k . [3]

A. Régimen saturado

El régimen saturado corresponde a $k \ll 1$. La bacteria opera cerca de su tasa máxima de crecimiento por lo que la tasa normalizada $\tilde{\mu} \approx 1$. En este caso, la actividad ribosomal se satura con cantidades pequeñas de carbono interno $g(x) \approx 1$ y la fracción de ribosomas utilizada también es máxima $R \approx 1$.

La ventaja principal es una alta competitividad en medios estables y ricos, ocupando rápidamente el espacio frente a otros organismos competidores. Sin embargo, esta estrategia tiene poca capacidad de respuesta frente a cambios del medio: los ribosomas ya están saturados, para un aumento repentino de nutrientes apenas tiene capacidad de respuesta.

B. Régimen subsaturado

El régimen subsaturado aparece cuando x , k_2 y $\sqrt{k_1k_2}$ son comparables, como en el caso $k \approx 1$. En este caso las funciones de MM (determinadas por las constantes (k_1, k_2)) funcionan en escalas similares. La tasa de crecimiento es menor que en el régimen saturado, pero la bacteria conserva una mayor capacidad de reajuste por rendir a un valor de R menor. Esta estrategia representa un compromiso entre crecimiento y plasticidad de reajuste ribosomal.

C. Régimen subsaturado extremo

El régimen subsaturado extremo corresponde a $k \gg 1$. En este caso, la bacteria crece a un ritmo muy por debajo de la tasa de crecimiento de saturación y compite peor en un entorno estable, pero presenta una alta capacidad latente de crecimiento. Se tiene que $k_2 \gg k_1$, esto significa que la actividad ribosomal necesita una concentración interna de carbono muy alta para saturarse, mientras que la importación comienza a inhibirse a valores relativamente bajos de x . Por tanto, la bacteria reduce la entrada de nutrientes antes de que los ribosomas alcancen una actividad elevada. Tiene buena capacidad de respuesta ante mejoras de medio pero a un ritmo muy reducido.

III. DINÁMICA DEL ESTADO ESTACIONARIO:

En esta sección se analiza cómo la célula ajusta dinámicamente la asignación de recursos entre captación de nutrientes y producción de biomasa.

A. Expresiones de los puntos fijos estables

En esta sección se muestran las expresiones de los puntos fijos estables, conocida la expresión de la función

$$\begin{aligned}\tilde{\mu} &= \frac{\mu}{\mu_{\text{sat}}} = R g(x) \\ \frac{dR}{d\tau} &= R g(x) (f(x) - R) \\ \frac{dx}{d\tau} &= \tilde{\beta} (1 - R) h(x) - R g(x)\end{aligned}$$

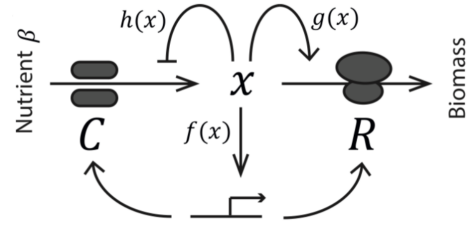


FIG. 1: Esquema del modelo RAM con ecuaciones normalizadas $\tilde{\beta} = \frac{\beta}{\mu_{\text{sat}}}$, $\tau = \mu_{\text{sat}} t$. La variable x representa la concentración interna de metabolitos o sustrato de carbono procedentes de la fuente externa de nutrientes y son consumidos por la maquinaria ribosomal mediante la tasa de actividad ribosomal $g(x)$ para producir biomasa. La tasa de crecimiento se denota por μ , y su valor saturado por μ_{sat} . El parámetro β mide la calidad nutricional del medio: valores altos de β corresponden a medios ricos, mientras que valores bajos corresponden a medios pobres.

de regulación con optimalidad robusta. Partiendo de la condición de punto fijo del sistema RAM y desarrollando las expresiones se obtiene para la cantidad de carbono o sustrato:

$$\begin{aligned}x^* &= \sqrt{\tilde{\beta} k_1 k_2} \\ R^* &= \frac{x^* (k_2 + x^*)}{(x^*)^2 + 2k_2 x^* + k_1 k_2}\end{aligned}\quad (4)$$

Por la condición de *optimalidad robusta*, las variables dinámicas del sistema convergen hacia dichos valores estacionarios, como se ve en los resultados simulados a continuación. (Figura 2).

B. Evolución temporal para $k = 1$.

Para un valor de saturación ribosomal igual a la unidad, se simula la evolución en régimen subsaturado. Se han simulado las variables con el interés principal de observar su evolución temporal y su convergencia al estado estacionario.

En la figura (2) se observa que inicialmente, el sustrato intracelular aumenta, lo que indica que la entrada de nutrientes desde el medio externo es mayor que el consumo necesario para producir biomasa. Desde el punto de vista biológico, la célula se encuentra en una fase en la que acumula recursos internos, ya que todavía no ha ajustado completamente su maquinaria ribosomal al nivel de sustrato disponible.

La interpretación de esta dinámica es especialmente sencilla en el caso $k = 1$. En este régimen, $k_1 = k_2$ y la función de regulación coincide con la función de actividad ribosomal, de modo que $f(x) = g(x) = x/(k_2 + x)$. Como esta función es creciente con el sustrato x , también lo es $f(x)$. Según la ecuación de evolución de $R(t)$, el sector ribosomal tiende a acercarse al valor fijado por la

función de regulación; por tanto, cuando $f(x)$ aumenta, $R(t)$ también crece progresivamente. Al mismo tiempo, el sector catabólico $C(t)$ disminuye debido a la restricción $R(t) + C(t) = 1$, es decir conforme más sustrato hay menos destina a la absorción del mismo en el medio.

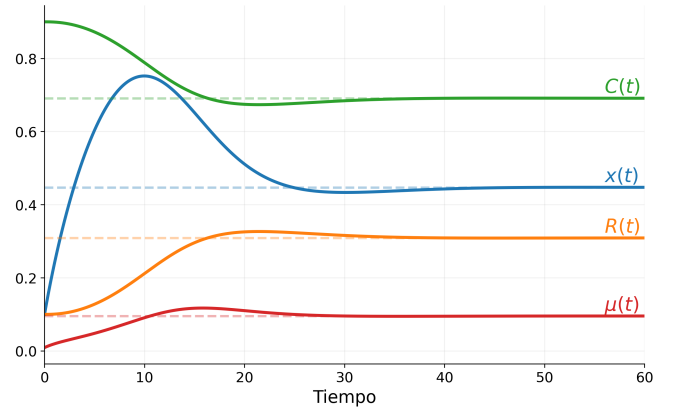


FIG. 2: Evolución temporal hasta alcanzar el estado estacionario de las variables $x(t)$, $R(t)$, $C(t) = 1 - R(t)$ y $\mu(t)$ en el modelo RAM para $\beta = 0.2$, $\mu_{\text{sat}} = 1$ y $k_1 = k_2 = 1$ ($k = 1$), con condiciones iniciales $x(0) = R(0) = 0.1$. La integración se ha realizado con el método de Euler, usando un paso de $h = 0.1$.

El aumento de $R(t)$, junto con la mayor disponibilidad de sustrato intracelular, provoca también un incremento de la tasa de crecimiento $\mu(t)$. Sin embargo, este crecimiento no se mantiene en el tiempo. Al disminuir el sector catabólico, la entrada de nuevo sustrato se reduce, mientras que el consumo asociado al crecimiento aumenta. Como consecuencia, las variables $x(t)$, $R(t)$, $C(t)$ y $\mu(t)$ decrecen y terminan convergiendo hacia sus valores estacionarios. Esta dinámica evidencia que la bacteria no responde únicamente a la disponibilidad nutricional externa, sino también a su estado interno.

En resumen, el sistema ajusta la asignación de recursos según la cantidad de sustrato intracelular: cuando $x(t)$

es elevado, se favorece la inversión en ribosomas y, por tanto, el crecimiento; cuando la entrada y el consumo se equilibran, la asignación de recursos se estabiliza. Por tanto, el estado estacionario aparece como resultado de un balance dinámico entre captar nutrientes y utilizarlos eficientemente para producir biomasa.

C. Crecimiento máximo

Una de las consecuencias de la condición de optimalidad robusta definida con la función reguladora $f(x)$ es la maximización de la tasa de crecimiento. Para mostrar esto gráficamente, en la Figura (3) se grafica la tasa de crecimiento estacionaria alcanzada en la simulación, para un valor fijo de tasa ribosomal R variando entre $(0, 1)$ y se observa el máximo de dicha curva, obteniéndose así un valor de R^* que maximiza μ .

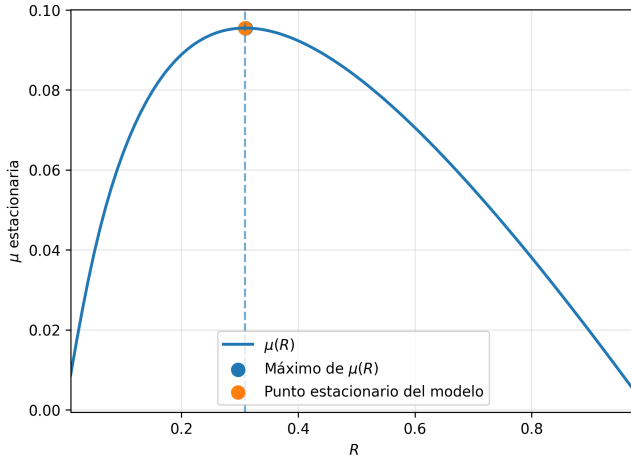


FIG. 3: Tasa de crecimiento estacionaria μ_{st} en función del valor del sector ribosomal $R \in (0, 1)$. El máximo de la curva coincide con el valor de tasa de crecimiento estacionario alcanzado por la dinámica completa del modelo RAM para $k = 1$.

Se integra únicamente la dinámica del sustrato intracelular hasta alcanzar el estado estacionario. En ese estado, la entrada de sustrato por el sector catabólico queda compensada con su consumo asociado al crecimiento. Una vez alcanzado dicho equilibrio para la concentración interna de metabolitos o sustrato de carbono, x_{st} , se calcula la tasa de crecimiento estacionaria mediante $\mu_{st}(R) = \mu_{sat} R g(x_{st})$. La curva $\mu_{st}(R)$ muestra que no todos los repartos de recursos son igual de eficientes. Para R bajo, la bacteria dispone de muchos recursos dedicados a la captación de nutrientes, pero poca activación ribosomal para transformar el sustrato en biomasa. Por el contrario, si R es demasiado grande, la capacidad de síntesis de biomasa es alta, pero el sector catabólico es muy reducido y la entrada de nuevo sustrato se vuelve limitante. Por tanto, aparece un valor intermedio de

R para el cual la tasa de crecimiento estacionaria es máxima.

En el caso $k = 1$, este máximo coincide con el punto fijo al que converge el sistema. Esto se debe a que, para $k_1 = k_2$, la función de regulación satisface $f(x) = g(x)$, de modo que el sistema ajusta dinámicamente el sector ribosomal hacia el valor que optimiza la tasa de crecimiento. Teniendo un valor de R estacionario que maximiza $\mu_{st}(R)$. Este resultado permite interpretar el estado estacionario del modelo RAM como balance entre captación de nutrientes y producción de biomasa.

IV. CAMBIO DE MEDIO NUTRICIONAL

Con el objetivo de entender el comportamiento de estas poblaciones en un entorno más realista con perturbaciones, se comienzan a introducir cambios de medio. En esta sección se estudia la respuesta del modelo fuera del estado estacionario, siguiendo la idea de que las leyes de crecimiento bacteriano también pueden extenderse a entornos nutricionales cambiantes [3]. Se comienza con un cambio repentino del medio denominado *upshift*, y seguidamente se estudia un empeoramiento paulatino de la calidad del medio nutricional como puede ocurrir en la competición de poblaciones por un recurso limitado.

A. Upshift

Se considera ahora un cambio brusco de la calidad nutricional del medio a tiempo $t = 0$ denominado *upshift*:

$$\beta(t) = \begin{cases} \beta_i, & t < 0, \\ \beta_f, & t \geq 0, \end{cases} \quad \beta_f > \beta_i \quad (5)$$

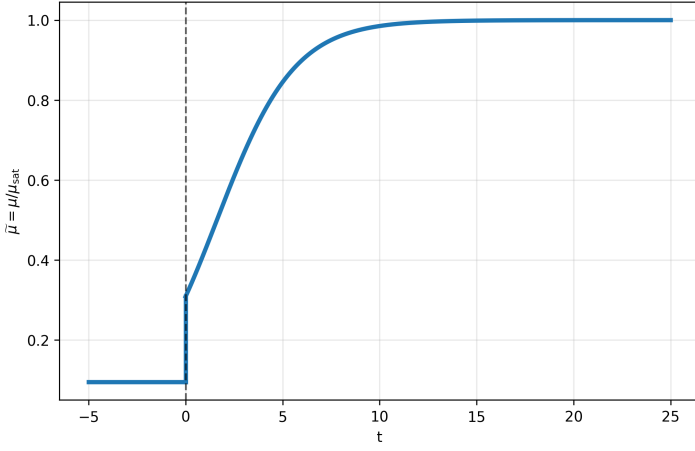
Tras el aumento de β , el carbono interno $x(t)$ responde rápidamente lo provoca un incremento (incluso saturación) de la tasa de activación ribosomal $g(x)$, mientras que la fracción ribosomal $R(t)$ se reajusta en una escala temporal más lenta. Por ello, justo después del cambio puede aproximarse

$$R(0^+) \simeq R(0^-), \quad g(x(0^+)) > g(x(0^-)).$$

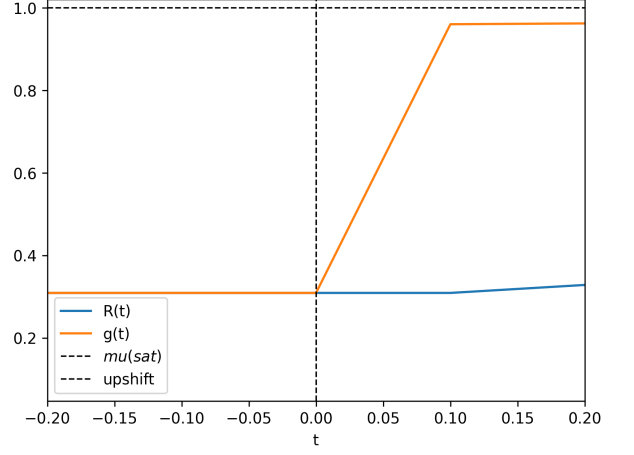
Como $\tilde{\mu}(t) = R(t)g(x(t))$, se obtiene un salto inicial en la tasa de crecimiento (véase en Figura 4 la simulación). Para estudiarlo se utiliza el cociente de fracción de saturación ribosomal k . Cuando el upshift es grande, la actividad ribosomal posterior tiende a saturarse, $g(x_1) \rightarrow 1$, mientras que R todavía conserva aproximadamente su valor anterior. Manipulando las expresiones antes y después del cambio se obtiene, para las tasas normalizadas de antes y después $\tilde{\mu}_0$ y $\tilde{\mu}_1$,

$$\tilde{\mu}_1 = \tilde{\mu}_0(1 - k) + \sqrt{k} \sqrt{\tilde{\mu}_0 - (1 - k)\tilde{\mu}_0^2}. \quad (6)$$

De la expresión anterior (ver desarrollo en el Apéndice) se observa que en el régimen saturado, $k \ll 1$, la nueva



(a) Dinámica de la tasa de crecimiento normalizada $\tilde{\mu}(t) = \mu(t)/\mu_{\text{sat}}$ tras el salto.



(b) Respuesta inmediata de la fracción ribosomal $R(t)$ y la activación de ribosomas $g(x(t))$ tras el salto.

FIG. 4: Evolución del sistema tras un *upshift* en $t = 0$.

tasa de crecimiento es aproximadamente la inicial, no se observa un salto pues el organismo no tiene capacidad de adaptación en la asignación ribosomal. Si se trata de un régimen extremadamente subsaturado, $k \gg 1$, el valor de R_0 antes del *upshift* es relativamente bajo y determina el salto en la tasa de crecimiento. En el caso particular $k_1 = k_2$, en régimen subsaturado $k = 1$, se cumple

$$h(x) + g(x) = 1, \quad f(x) = g(x) = \frac{x}{x + k_0}.$$

El acople de las funciones de MM implica que la respuesta de la activación de ribosomas y la importación de carbono están bien coordinadas. Asimismo, la función reguladora coincide con la actividad ribosomal, la bacteria regula su inversión en ribosomas de forma proporcional a cuánto pueden rendir realmente esos ribosomas dado el carbono interno disponible. Observando la relación (6) para $k = 1$, se tiene que el salto es la media geométrica de la tasa inicial.

$$\tilde{\mu}_1 = \sqrt{\tilde{\mu}_0}$$

B. Decaimiento suave

A diferencia del *upshift*, donde la respuesta se caracteriza por un salto brusco de $\tilde{\mu}(t)$, en el *downshift* suave el aspecto relevante es la forma en que el sistema pierde capacidad de crecimiento al empobrecerse el medio de manera continua. Para ello se considera una disminución progresiva de la disponibilidad nutricional, $\beta = \beta(t)$, y se compara la respuesta para los tres regímenes definidos por k en secciones anteriores.

$$\beta(t) = \beta_f + \frac{\beta_0 - \beta_f}{2} \left[1 - \tanh \left(\frac{t - a\tau}{\tau} \right) \right] \quad (7)$$

Esta expresión permite modelar un cambio continuo pero localizado en el tiempo. Inicialmente, $\beta(t) \simeq \beta_0$, por lo que el medio se mantiene aproximadamente constante y favorable. Alrededor de $t \simeq a\tau$ se produce la mayor disminución de la disponibilidad nutricional, mientras que para tiempos largos la función converge a β_f , representando el nuevo medio empobrecido.

La Figura (5) muestra cómo esta disminución progresiva de $\beta(t)$ se transmite a la tasa de crecimiento normalizada $\tilde{\mu}(t)$ para distintos valores del parámetro k . En el régimen saturado, $k \ll 1$, la bacteria mantiene inicialmente una tasa de crecimiento elevada porque el sistema continúa operando cerca de saturación. Sin embargo, cuando la caída de $\beta(t)$ atraviesa la región de transición, el sustrato intracelular deja de ser suficiente para sostener dicha saturación y $\tilde{\mu}(t)$ disminuye de forma brusca. En el régimen extremadamente subsaturado, $k \gg 1$, la tasa de crecimiento es menor desde el inicio, pero su descenso es más progresivo, ya que el sistema no parte de una situación saturada y las variaciones del medio se transmiten de manera más directa a $x(t)$, $g(x)$ y, por tanto, a $\tilde{\mu}(t)$. El caso $k = 1$ presenta una respuesta intermedia: conserva una tasa de crecimiento relativamente alta al comienzo del *downshift*, pero empieza a disminuir antes que el régimen saturado y de forma menos abrupta.

En consecuencia, el *downshift* suave no modifica la interpretación general de las estrategias de crecimiento, sino que permite observar cómo estas se manifiestan fuera del estado estacionario. El régimen saturado prioriza mantener una tasa alta mientras el medio todavía lo permite, el régimen extremadamente subsaturado suaviza la pérdida de crecimiento a costa de tasas más bajas, y el caso $k = 1$ actúa como estrategia de compromiso entre crecimiento y adaptación al empobrecimiento nutricional.

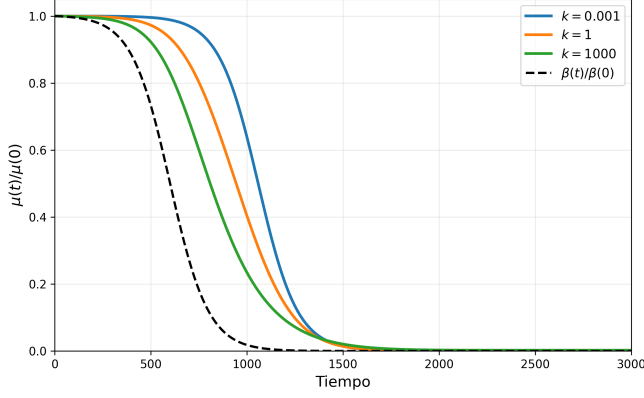


FIG. 5: Respuesta de la tasa de crecimiento normalizada $\tilde{\mu}(t)$ ante un decaimiento suave de la disponibilidad nutricional $\beta(t)$, para distintos valores del parámetro k , representando las estrategias saturada (azul), subsaturada (naranja) y extremadamente subsaturada (verde).

V. COMPROMISO ENTRE LA TASA DE CRECIMIENTO Y EL REAJUSTE RIBOSOMAL

Es natural preguntarse, dentro del concepto de optimalidad definido, qué estrategia de las presentadas es mejor frente a cambios bruscos del medio (upshifts). Para ello, se han representado dos diagramas de fases a color para el pico máximo que alcanza la dinámica de la tasa de crecimiento y el valor de variación relativa de la tasa ribosomal R para un barrido continuo de estrategias en función del parámetro k y del valor del incremento nutricional β_1 . En la Figura (6) se puede observar como los gradientes de color evidencian un trade-off entre ambas magnitudes:

$$\begin{aligned} &\text{Alto pico en la tasa de crecimiento } \tilde{\mu}_{\max} \\ &\quad \Longleftrightarrow \\ &\text{Alto reajuste en la asignación ribosomal} \end{aligned} \quad (8)$$

$$\Delta R = \frac{|R_{\max} - R_{\min}|}{R_{\max}}$$

Este compromiso relaciona tener una alta capacidad máxima de desarrollo de la bacteria a cambio de requerir una alta capacidad fisiológica de reajuste en la fracción de ribosomas activos. Los beneficios biológicos de una alta tasa de crecimiento son entre otros, la más rápida ocupación del espacio en competición con otros competidores más lentos. Por otro lado, un alto nivel de reajuste ribosomal puede ser perjudicial en la adaptación a entornos que cambian frecuentemente. Por ser la producción de ribosomas un proceso que requiere tiempo.

VI. DINÁMICA DE POBLACIONES

Para estudiar la competición entre distintas estrategias, el modelo puede acoplarse a una dinámica poblacional. Para cada población i , se consideran variables R_i , x_i y una abundancia normalizada N_i . Un posible acople de las ecuaciones del modelo puede ser:

$$\begin{cases} R'_i = R_i g_i(x_i)(f_i(x_i) - R_i) \\ x'_i = \beta_e(1 - R_i)h_i(x_i) - R_i g_i(x_i) \\ N'_i = \mu_i N_i(1 - N_i) - \gamma N_i \\ \beta' = -\beta \sum_i h_i(x_i)N_i \end{cases} \quad (9)$$

Para la dinámica de la abundancia de poblaciones se ha implementado un modelo logístico, donde γ representa una tasa de mortalidad. En este caso, la dinámica de empeoramiento de la calidad nutricional del medio $\beta(t)$ se ha formulado con la suma de las tasas de importación h_i de cada población por su abundancia. Esta formulación permite comparar poblaciones saturadas, subsaturadas e intensamente subsaturadas en un mismo entorno compartido según sus valores de k . (Véase en Apéndice F la abundancia de poblaciones)

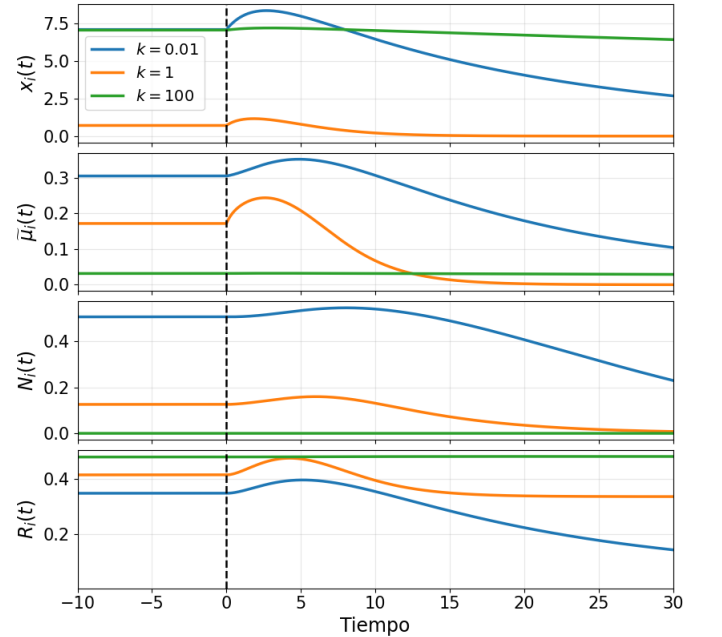


FIG. 7: Respuesta de las variables del modelo acoplado para tres poblaciones tras un upshift nutricional desde $\beta_0 = 0.5$ a $\beta_1 = 2.5$ con parámetros $\gamma = 0.15$, condiciones iniciales para todas las poblaciones ($x_0^i = 0.1, N_0^i = 0.2, R_0^i = 0.2$). La curva azul presenta una estrategia de metabolismo saturado, la naranja subsaturado y la verde extremadamente subsaturado.

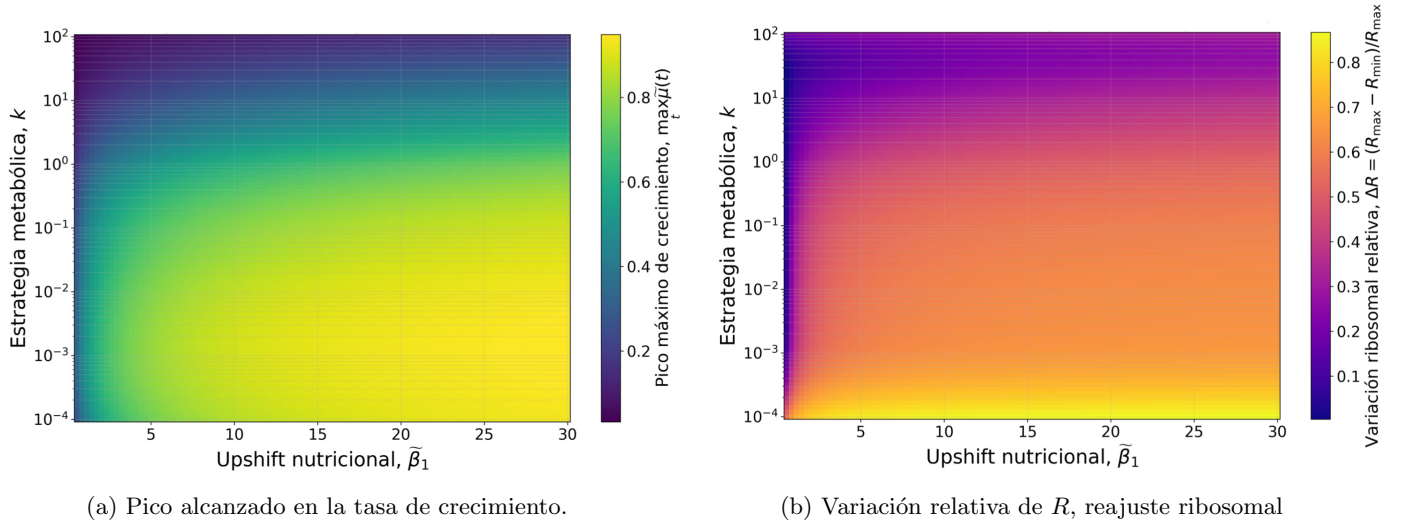


FIG. 6: Diagramas de fase a color representan para cada estrategia k variando entre $(0.0001, 100)$, frente a unas condiciones de upshift de $\tilde{\beta}_1$ variando entre $(0.55, 30)$ con la dinámica del modelo RAM sin competición de poblaciones, partiendo siempre del estado estacionario con $\tilde{\beta}_0 = 0.5$: $\tilde{\mu}_{max}$ y ΔR . Evidencian la existencia de un compromiso o *trade-off* entre alcanzar un alto pico de crecimiento tras el cambio de medio y requerir una alta capacidad de ajuste ribosomal.

La Figura 7 muestra la respuesta temporal de las tres estrategias tras un upshift. La población saturada ($k = 0.01$) presenta el mayor valor pico de crecimiento y, en consecuencia, alcanza también la mayor abundancia poblacional durante el reajuste. Aunque su dinámica es menos pronunciada ya que responden menos a la mejora instantánea del medio, en la competición tiene un mejor resultado poblacional. La población subsaturada ($k = 1$) responde de manera más pronunciada al cambio de medio (como se esperaba por su estrategia), con un aumento más rápido y pronunciado de $\tilde{\mu}_i(t)$ y $R_i(t)$, pero su ventaja desaparece al empobrecerse el medio. Por el contrario, la población extremadamente subsaturada ($k = 100$) mantiene valores elevados y regulares de sustrato interno x y de fracción ribosomal, pero apenas aumenta su tasa de crecimiento, ya que la actividad ribosomal $g_i(x_i)$ permanece limitada teniendo una respuesta despreciable al cambio de medio, destacar que en el alcance del estado estacionario, su abundancia tiende rápidamente a valores muy bajos, por lo que puede considerarse prácticamente extinguida. En conjunto, la dinámica muestra la ventaja competitiva de contar con un buen crecimiento efectivo, $\tilde{\mu}_i = R_i g_i(x_i)$ beneficiándose la población saturada.

Por otro lado, se pretende determinar, en el contexto de optimalidad definido y el *trade-off* para los individuos, qué estrategia metabólica responde mejor a un upshift en un ambiente de competición. En la simulación se ponen las tres poblaciones a competir en un mismo entorno, donde después de alcanzar cada una de ellas el estado estacionario para un mismo valor de $\beta_0 = 0.5$ se produce un upshift de valor β_1 variando en $\beta_1 \in (0.55, 20)$ y se estudia la respuesta de la competición en la adaptación

tras este cambio brusco del medio.

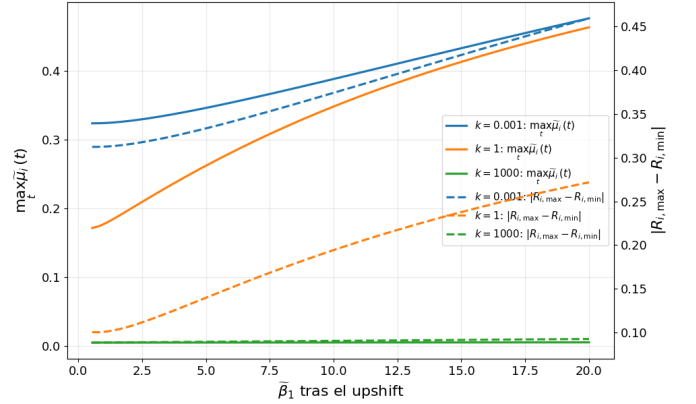


FIG. 8: Respuesta de tres poblaciones tras un upshift nutricional desde $\tilde{\beta}_0 = 0.5$ hasta distintos valores finales $\tilde{\beta}_1$. Las líneas continuas representan el máximo temporal de la tasa de crecimiento normalizada, $\max_t \mu_i(t)$, mientras que las líneas discontinuas muestran la variación total de R , $|R_{i,max} - R_{i,min}|$. La población saturada, con $k = 0.001$, alcanza los mayores picos de crecimiento y presenta una elevada variación ribosomal. La población subsaturada, con $k = 1$, muestra una respuesta intermedia, con buen crecimiento y una menor plasticidad ribosomal. En cambio, la población extremadamente subsaturada, con $k = 1000$, mantiene valores muy bajos de crecimiento y apenas modifica su fracción ribosomal. La figura evidencia un compromiso entre pico de crecimiento y reorganización interna de recursos tras el cambio ambiental.

Los resultados de la Figura 8 indican que la población saturada presenta una estrategia de crecimiento rápido pero dependiente de una fuerte reasignación de recursos. Por otro lado, la población extremadamente subsaturada refleja una estrategia conservativa con escasa explotación inmediata del aumento nutricional y un pico de tasa de crecimiento muy bajo pese a ser la que menor variación de R presenta. La población subsaturada, en cambio, puede responder bien a perturbaciones del entorno porque presenta picos en la tasa de crecimiento aceptables, muy competentes para un alto salto nutricional, y tiene menor variabilidad de R pudiendo reorganizar más rápidamente sus recursos y adaptarse al cambio. Por esto, en el contexto de perturbaciones nutricionales estudiado, la población subsaturada muestra el mejor compromiso entre crecimiento y adaptabilidad.

VII. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En este trabajo se ha estudiado un modelo simplificado de asignación de recursos bacterianos, basado en el reparto entre el sector catabólico C y el sector ribosomal R . A partir del modelo RAM se ha utilizado una función reguladora $f(x)$ que garantiza la convergencia hacia un punto fijo estable y permite formular una condición de optimalidad robusta: para cada calidad nutricional del medio, el sistema selecciona una asignación ribosomal compatible con la maximización de la tasa de crecimiento.

El parámetro $k = k_2/k_1$ permite clasificar distintas estrategias metabólicas. Para $k \ll 1$, la bacteria opera en régimen saturado, alcanzando tasas de crecimiento elevadas, pero con menor margen de respuesta ribosomal ante cambios ambientales. Para $k \gg 1$, la tasa de crecimiento es mucho menor, aunque la respuesta del sistema es más gradual. El caso intermedio, $k \simeq 1$, representa una estrategia subsaturada, en la que el crecimiento no es máximo, pero se conserva una mayor capacidad de reajuste ribosomal.

Las simulaciones muestran que la respuesta frente a

cambios nutricionales depende tanto de la estrategia metabólica según k como de la intensidad de la perturbación. Tras un *upshift*, el aumento de la disponibilidad nutricional provoca un incremento de la tasa de crecimiento, mientras que la fracción ribosomal R se reajusta en una escala temporal más lenta. En cambio, ante un empeoramiento progresivo del medio, las estrategias saturadas mantienen inicialmente un crecimiento alto, pero sufren una caída más abrupta, mientras que las estrategias subsaturadas presentan una pérdida de crecimiento más gradual.

El análisis mediante mapas de color evidencia un compromiso entre alcanzar un alto pico de crecimiento y requerir una elevada reorganización ribosomal. Las regiones con mayor $\tilde{\mu}_{max}$ suelen coincidir con valores altos de ΔR variación ribosomal relativa, indicando que las respuestas más competitivas tras un cambio brusco del medio exigen una mayor plasticidad interna. Por tanto, maximizar únicamente la tasa de crecimiento no siempre equivale a una estrategia óptima si el reajuste ribosomal supone un coste fisiológico relevante.

Finalmente, al introducir la dinámica poblacional, este compromiso se manifiesta en la competencia entre estrategias. La población saturada alcanza los mayores picos de crecimiento y puede dominar tras un *upshift* suficientemente favorable, pero depende de una fuerte reasignación de recursos. La población extremadamente subsaturada apenas modifica su fracción ribosomal, aunque su baja tasa de crecimiento limita su éxito poblacional. La estrategia subsaturada ofrece una respuesta intermedia: no maximiza el crecimiento instantáneo, pero combina una tasa competitiva con una menor variabilidad ribosomal. En este sentido, representa el mejor balance entre crecimiento y adaptabilidad dentro del marco estudiado.

Como continuación, sería interesante estudiar entornos nutricionales estocásticos, permitir la evolución de los parámetros k_1 y k_2 , o comparar distintas funciones reguladoras $f(x)$ para comprobar si el compromiso observado se mantiene bajo hipótesis más generales.

-
- [1] ScienceDirect Topics, “Resource Allocation – an overview,” ScienceDirect, disponible en línea.
 - [2] G. Kaiser, “Factors that Influence Bacterial Growth,” *Biology LibreTexts* (2023), disponible en línea.
 - [3] Y. Korem Kohanim, D. Levi, G. Jona, B. D. Towbin, A. Bren, and U. Alon, “A bacterial growth law out

- of steady state,” *Cell Reports* **23**, 2891–2900 (2018), doi:10.1016/j.celrep.2018.05.007.
- [4] B. D. Towbin, Y. Korem, A. Bren, S. Doron, R. Sorek, and U. Alon, “Optimality and sub-optimality in a bacterial growth law,” *Nature Communications* **8**, 14123 (2017), doi:10.1038/ncomms14123.